TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRẦN THANH LIÊM - 52300041
ĐỖ TRẦN MINH ĐỨC - 52300016

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KỸ THUẬT PHẦN MỀM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRẦN THANH LIÊM - 52300041
ĐỖ TRẦN MINH ĐỨC - 52300016

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Người hướng dẫn
TS. Doãn Xuân Thanh

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy **Doãn Xuân Thanh**. Chúng em rất vinh dự khi được Thầy tin tưởng giao phó đề tài và đồng hành cùng nhóm trong suốt thời gian qua. Những ý kiến đóng góp tận tình và những định hướng chuyên môn quý báu của Thầy không chỉ giúp đề tài được hoàn thiện chỉn chu hơn, mà còn giúp chúng em học hỏi thêm được nhiều tư duy mới mẻ trong quá trình nghiên cứu. Một lần nữa, chúng em xin trân trọng cảm ơn Thầy.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2026

Trần Thanh Liêm *Đỗ Trần Minh Đức*

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của TS. Doãn Xuân Thanh. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Dự án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Dự án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2026

Trần Thanh Liêm *Đỗ Trần Minh Đức*

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN THÔNG MINH (POPKET)

TÓM TẮT

Popket là hệ thống quản lý dự án thông minh được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu suất làm việc cho đối tượng sinh viên và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc phân tầng nhiệm vụ và quản lý tiến độ qua các mốc **Milestone** chặt chẽ, mà còn tạo ra sự khác biệt nhờ tính năng **quản trị nguồn lực thông minh**, tự động gợi ý nhân sự phù hợp dựa trên năng lực và khối lượng công việc thực tế.

Đặc biệt, dự án ứng dụng **AI để tóm tắt ngữ cảnh**, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các "điểm nóng" và nút thắt trong thảo luận mà không cần truy xuất lại toàn bộ lịch sử tin nhắn. Với sự kết hợp giữa công nghệ **React, NestJS và LLM từ bên ngoài**, Popket không chỉ là một công cụ quản lý Task đơn thuần mà còn là một trợ lý số giúp chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy sự cộng tác hiệu quả trong đa lĩnh vực.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ v

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài 2

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu 3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 3

2.1 Các phương pháp quản trị và hiển thị tiến độ 3

2.2 Công nghệ phát triển hệ thống 4

2.3 Tích hợp Trí tuệ nhân tạo qua Gemini API 5

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5

3.1 Đặc tả yêu cầu hệ thống 5

3.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) 6

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) 7

3.2 Phân tích hệ thống qua biểu đồ (UML) 7

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9

4.1 Kiến trúc Microservices 9

4.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu 10

4.3 Hướng dẫn sử dụng 11

4.3.1 Quy trình Đăng ký tài khoản (Sign-up / Get Started Flow) 11

4.3.2 Quy trình Đăng nhập (Login Flow) *13*

4.3.3 Quy trình Tạo mới dự án (Create Project Flow) *15*

4.3.4 Quy trình Tạo Nhóm công việc (Create Group Task / Kanban Column Flow) . *17*

4.3.5 Quy trình Tạo Công việc (Quick Create Task Flow) *18*

4.3.6 Chức năng Quản lý Chi tiết Công việc (Task Detail View) *20*

4.3.7 Chức năng Tóm tắt thông minh bằng AI (Smart AI Summarization) *22*

4.3.8 Chức năng Quản lý Kho lưu trữ (Storage / File Management) *24*

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1 Usecase Diagram 8

Hình 4.1 ERD Diagram 10

Hình 4.2 Landing Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 4.3 Login Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 4.4 OTP Input Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 4.5 Sign Up Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 4.6 Project Manager Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 4.7 Kanban View Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 4.8 Timeline View Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 4.9 Spreadsheet View Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 4.10 Task Description Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 4.11 Storage Page ..... **Error! Bookmark not defined.**

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, khả năng làm việc nhóm và quản trị dự án hiệu quả đã trở thành yếu tố quyết định sự thành công của cả cá nhân lẫn tổ chức. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại môi trường học thuật (sinh viên) và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), việc quản lý dự án vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản lớn:

- Sự phân mảnh thông tin: Dữ liệu dự án thường bị phân tán qua nhiều nền tảng (email, tin nhắn, tệp đính kèm), dẫn đến việc khó nắm bắt dòng chảy công việc.
- Quá tải nội dung (Information Overload): Trong các dự án phức tạp, số lượng thảo luận và báo cáo trong từng thẻ công việc (Task) quá lớn khiến thành viên mới hoặc người quản lý mất nhiều thời gian để nắm bắt "điểm nóng" và tiến độ thực tế.
- Thiếu sự hỗ trợ thông minh trong điều phối: Việc phân công công việc hiện nay phần lớn vẫn dựa trên cảm tính, chưa có sự hỗ trợ từ dữ liệu để tối ưu hóa nguồn lực dựa trên năng lực và khối lượng công việc (Workload).
- Ngoài ra một số rào cản với các hệ thống quản lý dự án khác:
    - Jira: Một nền tảng cực tốt nhưng đòi hỏi quá trình làm quen và sử dụng; phù hợp cho các quy trình phức tạp và cần tính tùy biến cao nhưng dễ gây khó khăn cho người mới bắt đầu.
    - Trello: Giữ vững triết lý tối giản, trực quan hóa công việc qua các bảng màu sắc; tuy nhiên, các tính năng AI chuyên sâu và khả năng xử lý dữ liệu lớn vẫn là một hạn chế.
    - Microsoft Project: Công cụ chuẩn mực cho quản trị dự án truyền thống; dù đang nỗ lực hiện đại hóa nhưng giao diện vẫn khá nặng nề và khó tiếp cận so với các giải pháp quản trị tinh gọn hiện nay.

Nhận thấy những hạn chế trên, đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý dự án thông minh - Popket" được lựa chọn nhằm kết hợp giữa quy trình quản trị dự án chuẩn mực và sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo (AI). Điểm đột phá của hệ thống là khả năng tóm tắt ngữ cảnh đa nguồn, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác trong việc ra quyết định, kho lưu trữ các tệp đính kèm và khả năng đề xuất thành viên thực hiện Task phù hợp dựa theo tiến độ và khả năng.

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài

Xây dựng nền tảng quản trị toàn diện: Phát triển một hệ thống Web hoàn chỉnh cho phép thiết lập dự án, quản lý Task đa tầng, hệ thống Milestone và theo dõi tiến độ qua nhiều dạng biểu đồ (Kanban, Timeline, Spreadsheet).

Tích hợp Trí tuệ nhân tạo: Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (thông qua Gemini API) để xây dựng chức năng tóm tắt ngữ cảnh thảo luận, giúp nhận diện các khó khăn, nút thắt trong dự án một cách tự động.

Nâng cao trải nghiệm người dùng: Thiết kế giao diện hiện đại, tối giản nhưng đầy đủ tính năng, phù hợp với tư duy làm việc năng động của sinh viên và doanh nghiệp trẻ.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Về NLP: "Nghiên cứu ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua Gemini API trong bài toán tóm tắt văn bản đa dạng (Extractive & Abstractive Summarization)."
- Về Công nghệ Web: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống Fullstack theo kiến trúc Microservices hiện đại, sử dụng Next.js (Frontend) và Nest.js (Backend) để tối ưu hóa hiệu năng và khả năng mở rộng."

Đối tượng sử dụng: Nhóm sinh viên thực hiện đồ án/nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ (SMEs) cần một công cụ quản lý linh hoạt, chi phí thấp.

Phạm vi đề tài: Hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi của quản lý dự án (không bao gồm quản lý tài chính chuyên sâu).

- Tính năng AI tập trung vào tóm tắt nội dung thảo luận và báo cáo tiến độ trong nội bộ dự án.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích tài liệu: Nghiên cứu các mô hình quản trị dự án phổ biến (Waterfall) và tài liệu kỹ thuật về các framework (NestJS, NextJS).

Phương pháp thực nghiệm (Xây dựng phần mềm):

- Frontend: Sử dụng Next.js làm khung sườn chính, khai thác sức mạnh của các File Conventions (layout, loading, error) để tổ chức dự án khoa học. Sự hỗ trợ toàn diện từ TypeScript giúp quản lý trạng thái (state) phức tạp và đảm bảo trải nghiệm tương tác thời gian thực mượt mà, nhất quán
- Backend: Xây dựng hệ thống API dựa trên Nest.js, tận dụng kiến trúc Modular và nguyên lý Dependency Injection để đảm bảo tính module hóa cao, dễ dàng mở rộng và bảo trì. Hệ thống được thiết kế theo chuẩn RESTful API tối ưu cho việc xử lý dữ liệu phức tạp.
- AI Integration: Sử dụng Gemini API để xử lý các tác vụ thông minh.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Các phương pháp quản trị và hiển thị tiến độ

Trong hệ thống Popket, việc quản lý dự án không chỉ dừng lại ở danh sách công việc mà còn được tối ưu hóa thông qua ba góc nhìn đa dạng, giúp người dùng linh hoạt trong việc theo dõi và ra quyết định:

Dạng bảng Kanban: Dựa trên phương pháp quản trị tinh gọn (Lean). Các Task được hiển thị dưới dạng các thẻ (cards) di chuyển qua các cột trạng thái (To-do, In Progress, Done). Phương pháp này giúp đội ngũ tập trung vào luồng công

việc (workflow), nhận diện nhanh các điểm tắc nghẽn và giới hạn lượng việc đang làm để tối ưu năng suất.

Dạng Timeline (Gantt Chart): Cung cấp góc nhìn về thời gian biểu của dự án. Thông qua Timeline, người quản lý có thể xác định được các mốc quan trọng (Milestones) và thời hạn hoàn thành dự án một cách trực quan trên trục thời gian.

Dạng Spreadsheet (Bảng tính): Phù hợp với việc quản lý dữ liệu lớn và cần sự chi tiết. Giao diện này cho phép người dùng lọc, sắp xếp và chỉnh sửa hàng loạt thông tin về Task (như người thực hiện, deadline, độ ưu tiên) một cách nhanh chóng tương tự như thao tác trên Excel hay Google Sheets.

2.2 Công nghệ phát triển hệ thống

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Unified JavaScript Stack, giúp đồng bộ hóa ngôn ngữ lập trình từ Frontend đến Backend, tăng tốc độ phát triển và khả năng bảo trì.

Next.js (Frontend Framework): Là một framework mạnh mẽ dựa trên React, Next.js được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng. Với khả năng Server-side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG), Next.js giúp hệ thống tải nhanh hơn, tối ưu hóa SEO và cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà thông qua cơ chế định tuyến (routing) thông minh.

NestJS (Backend Framework): Một framework phía Server dành cho Node.js, được xây dựng bằng TypeScript. NestJS cung cấp một kiến trúc hệ thống chặt chẽ (Modular Architecture), lấy cảm hứng từ Angular, giúp việc phân tách mã nguồn trở nên khoa học, dễ dàng mở rộng và kiểm thử (testing). Đây là nền tảng quan trọng để xử lý các logic phức tạp về phân quyền và quản lý tài nguyên.

Node.js (Runtime Environment): Môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, cho phép xây dựng các ứng dụng có khả năng xử lý đồng thời cao (Scalability) nhờ vào cơ chế Non-blocking I/O, rất phù hợp cho các hệ thống quản lý dự án với nhiều tương tác thời gian thực không đòi hỏi lưu lượng xử lý CPU cao.

MySQL (Relational Database Management System): Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ các thực thể có cấu trúc chặt chẽ và mối quan

hệ phức tạp. Trong hệ thống, MySQL đóng vai trò then chốt trong việc quản lý dữ liệu lõi như thông tin dự án, cấu trúc task đa tầng, và hệ thống phân quyền (RBAC). Với tính nhất quán dữ liệu cao (ACID compliance), MySQL đảm bảo mọi giao dịch nghiệp vụ luôn chính xác và an toàn, đặc biệt là trong các thao tác phân công nguồn lực và cập nhật trạng thái tiến độ.

2.3 Tích hợp Trí tuệ nhân tạo qua Gemini API

Thay vì tự xây dựng và huấn luyện mô hình cục bộ, Popket tận dụng sức mạnh của các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua việc gọi API trực tiếp để đảm bảo tính hiện đại, chính xác và tối ưu tài nguyên.

Giới thiệu về Gemini API: Là mô hình trí tuệ nhân tạo đa phương thức thế hệ mới nhất từ Google. Gemini có khả năng hiểu và xử lý ngữ cảnh cực tốt với cửa sổ ngữ cảnh (context window) lớn, cho phép đọc và phân tích một lượng lớn thảo luận và tài liệu trong dự án.

Cơ chế hoạt động (API Integration): Hệ thống đóng vai trò là bên trung gian. Khi có yêu cầu tóm tắt, Backend (NestJS) sẽ thu thập dữ liệu thảo luận từ cơ sở dữ liệu, cấu trúc lại dưới dạng Prompt (câu lệnh) và gửi đến Google Gemini API. Kết quả trả về sau đó được định dạng lại và hiển thị cho người dùng.

Ưu điểm của giải pháp:

- Hiệu năng: Tốc độ phản hồi cực nhanh nhờ hạ tầng đám mây của Google.
- Độ thông minh: Khả năng hiểu các thuật ngữ chuyên ngành và sắc thái ngôn ngữ trong trao đổi công việc mà các mô hình tự huấn luyện quy mô nhỏ khó đạt được.
- Tiết kiệm: Giảm thiểu chi phí vận hành server chứa GPU và thời gian chuẩn bị dữ liệu huấn luyện.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống được chia thành hai phân hệ chính tương ứng với vai trò của người dùng:

A. Phân hệ dành cho Trưởng Project (Leader):

- Quản lý cấu trúc dự án: Tạo mới dự án, thiết lập mục tiêu và đính kèm File/Đường dẫn.
- Quản trị Task đa tầng: Khởi tạo Task cha, Task con, phân công member, viết mô tả task, chọn thời hạn.
- Quản lý kho lưu trữ: Tạo thư mục, cài đặt quyền truy cập của người dùng trong kho lưu trữ của dự án
- Thay đổi thông tin cá nhân: Profile, tên hiển thị, mật khẩu
- Smart Summarization: Tự động tóm tắt toàn bộ lịch sử và các khó khăn trong một Task thông qua Gemini API để đưa ra báo cáo ngắn gọn về tình hình hiện tại.

B. Phân hệ dành cho Người điều phối (Moderator):

- Quản lý cấu trúc dự án: Tạo mới dự án, thiết lập mục tiêu và đính kèm File/Đường dẫn.
- Quản trị Task đa tầng: Khởi tạo Task cha, Task con
- Quản lý kho lưu trữ: Tạo thư mục, cài đặt quyền truy cập của người dùng trong kho lưu trữ của dự án
- Thay đổi thông tin cá nhân: Profile, tên hiển thị, mật khẩu
- Smart Summarization: Tự động tóm tắt toàn bộ lịch sử và các khó khăn trong một Task thông qua Gemini API để đưa ra báo cáo ngắn gọn về tình hình hiện tại.

C. Phân hệ dành cho thành viên (Member):

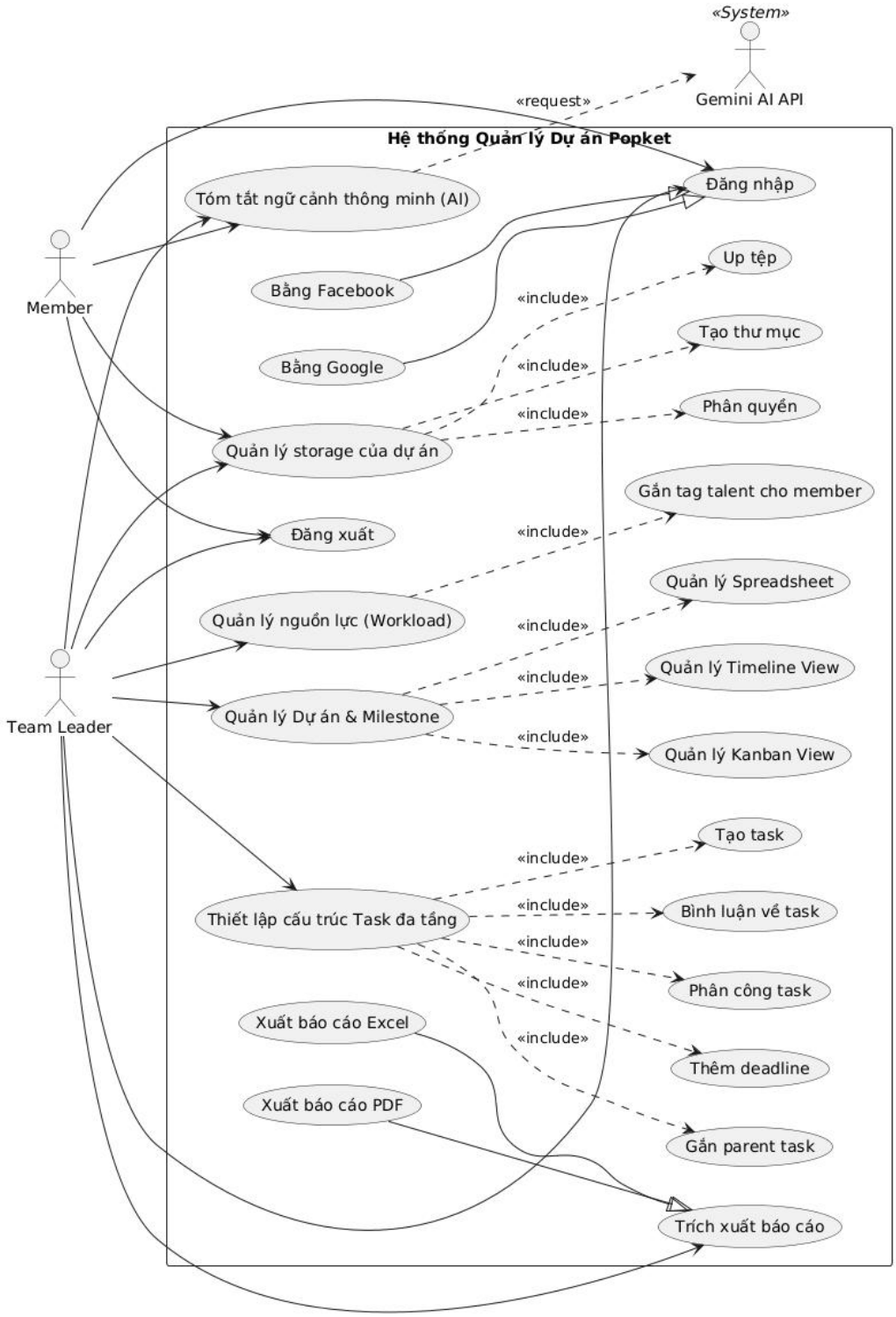
- Quản lý cấu trúc dự án: Xem thông tin chung của dự án, theo dõi mục tiêu và truy cập các File/Đường dẫn được đính kèm (không có quyền tạo mới hay chỉnh sửa).
- Quản trị Task đa tầng: Nhận Task được phân công từ quản lý, xem chi tiết mô tả, theo dõi thời hạn và cập nhật trạng thái/tiến độ công việc của cá nhân (không có quyền khởi tạo Task cha/con hay phân công người khác).
- Quản lý kho lưu trữ: Truy cập, xem và tải xuống các tài liệu trong thư mục kho lưu trữ của dự án dựa trên mức độ phân quyền đã được thiết lập.
- Thay đổi thông tin cá nhân: Profile, tên hiển thị, mật khẩu.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Tính ổn định: Hệ thống hoạt động mượt mà với nhiều người dùng cùng lúc nhờ kiến trúc của NestJS.

Tính bảo mật: Phân quyền chặt chẽ (RBAC), mã hóa thông tin người dùng và quản lý an toàn API Key của Gemini. Cho phép đăng nhập bằng các nền tảng xã hội khác như Google, Facebook qua OAuth 2.0 và kích hoạt xác thực 2 bước.

3.2 Phân tích hệ thống qua biểu đồ (UML)



Hình 3.1 Usecase Diagram

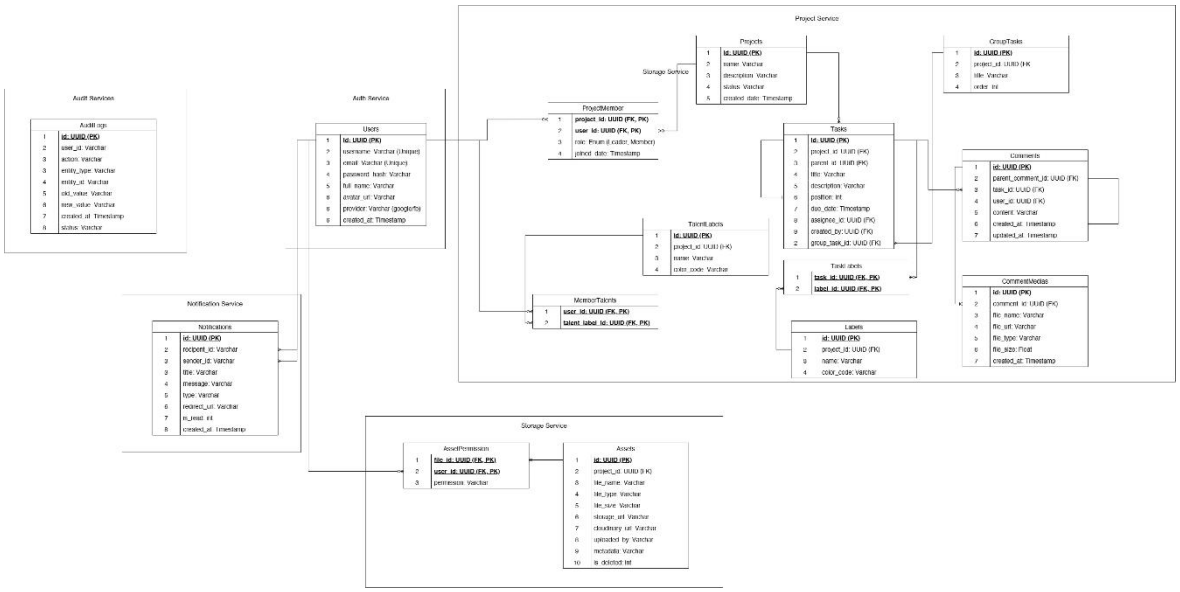
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc Microservices

Tên Service	Trách nhiệm chính	Công nghệ
Auth Service	Quản lý định danh và bảo mật	Passport.js, JWT, RBAC. Xử lý Đăng ký/Đăng nhập và cấp quyền truy cập.
Project Service	Nghiệp vụ lõi (Core Business Logic).	NestJS, Gemini API. Quản lý Dự án, Task đa tầng, Milestone và tóm tắt ngữ cảnh AI.
Storage Service	Quản lý tài nguyên và dữ liệu đính kèm.	Cloudinary Lưu trữ tệp, hình ảnh, hợp đồng và quản lý Metadata của tài sản.
Notification Service	Truyền thông và nhắc nhở thời gian thực.	Redis, BullMQ, Nodemailer. Gửi Email nhắc deadline, thông báo sự cố hoặc task mới.
Audit Service	Ghi nhận log của các hành động	
API Gateway	Tiếp nhận request qua HTTP và chuyển hướng đến từng service bằng RabbitMQ	RabbitMQ

Bảng 4.1 Cấu trúc Microservice

4.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

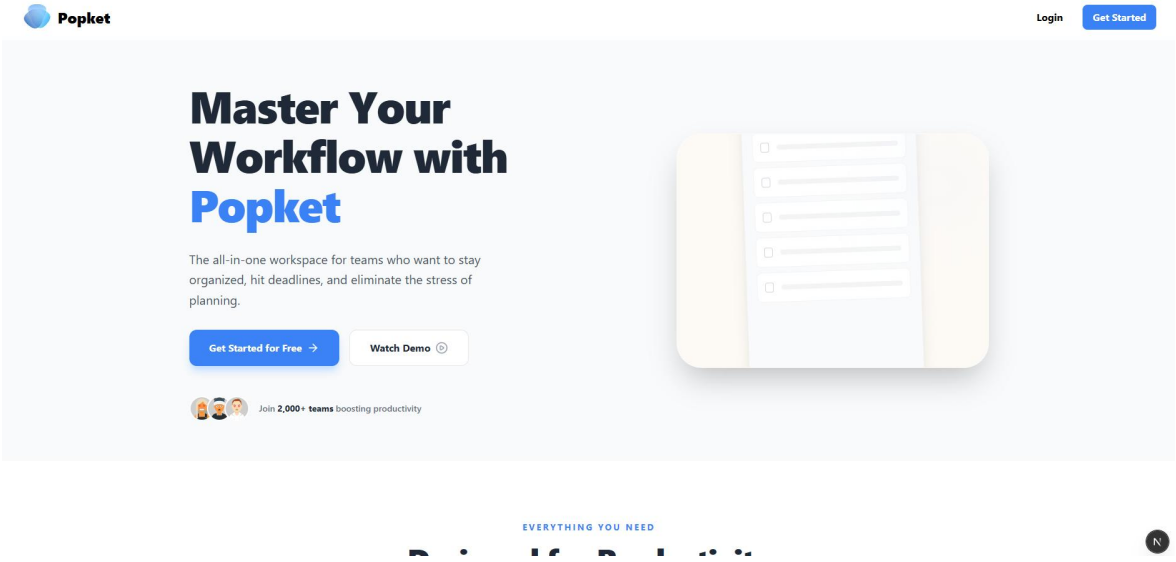


Hình 4.1 ERD Diagram

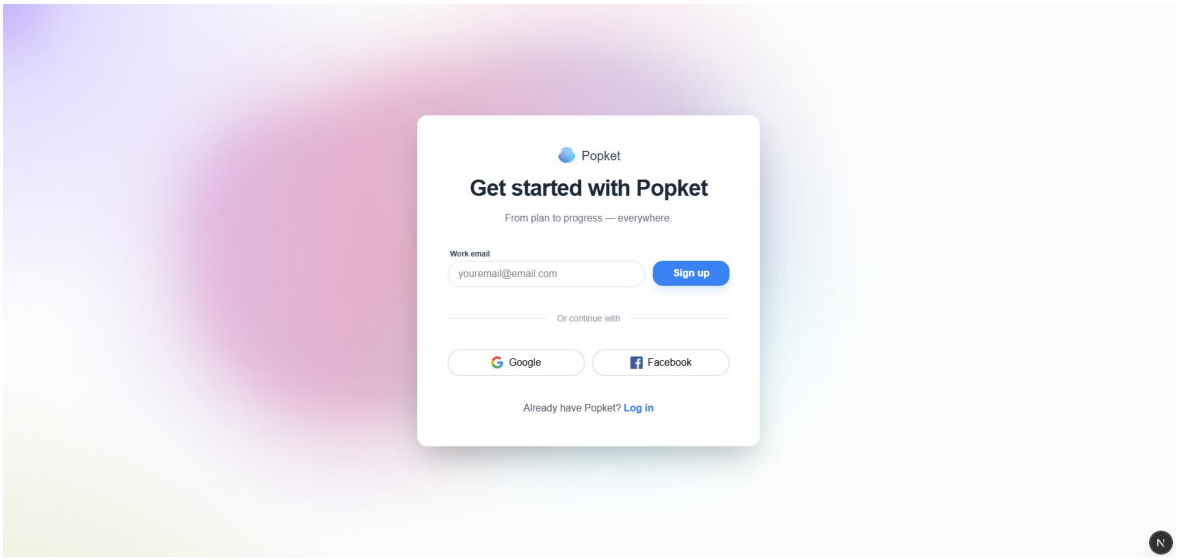
4.3 Hướng dẫn sử dụng

4.3.1 Quy trình Đăng ký tài khoản (Sign-up / Get Started Flow)

Bước 1: Khởi tạo yêu cầu: Người dùng truy cập ứng dụng và chọn chức năng "Get started".



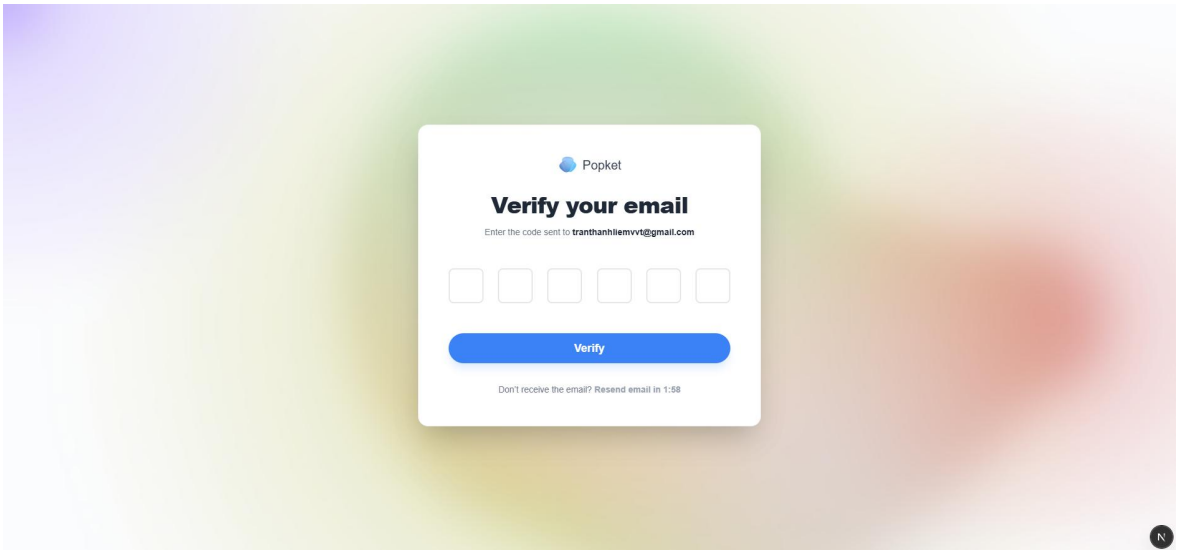
Bước 2: Cung cấp Email: Người dùng nhập địa chỉ email cá nhân vào hệ thống.



Bước 3: Xác thực Email (OTP Verification):

Hệ thống tự động phát sinh một mã xác thực (OTP) gồm 6 chữ số và gửi đến địa chỉ email người dùng vừa cung cấp.

Người dùng kiểm tra hộp thư và nhập mã OTP này vào giao diện xác thực của ứng dụng.



Bước 4: Cập nhật thông tin hồ sơ: Sau khi email được xác minh thành công, hệ thống điều hướng người dùng đến trang thiết lập hồ sơ. Tại đây, người dùng cần cung cấp các thông tin bắt buộc bao gồm:

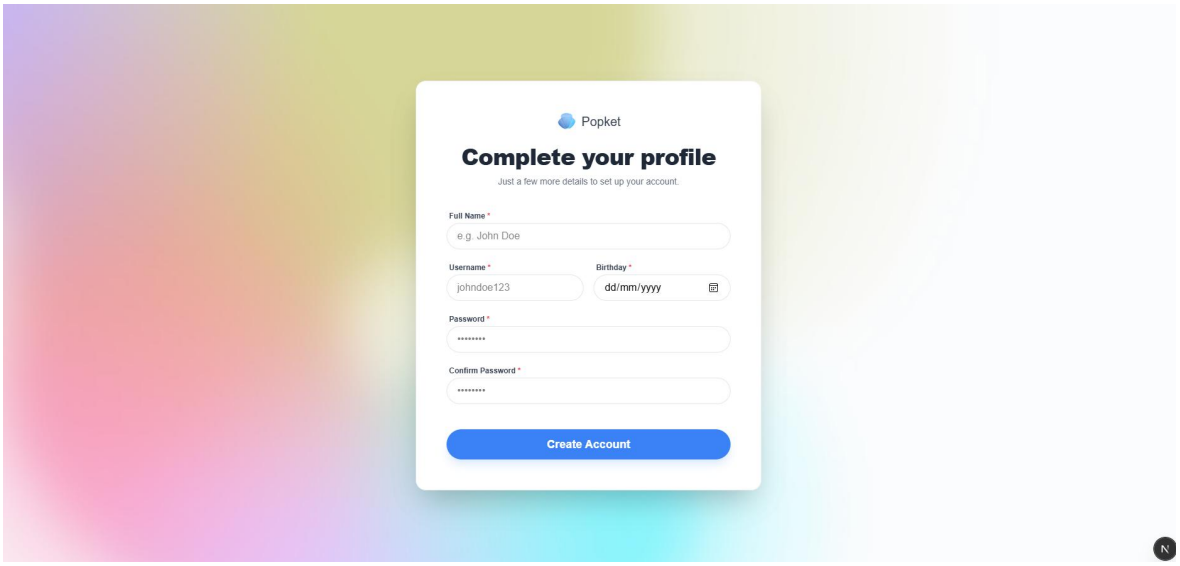
Họ và tên (Full Name)

Tên định danh (Username)

Ngày sinh (Date of Birth)

Mật khẩu (Password)

Xác nhận mật khẩu (Re-enter Password)

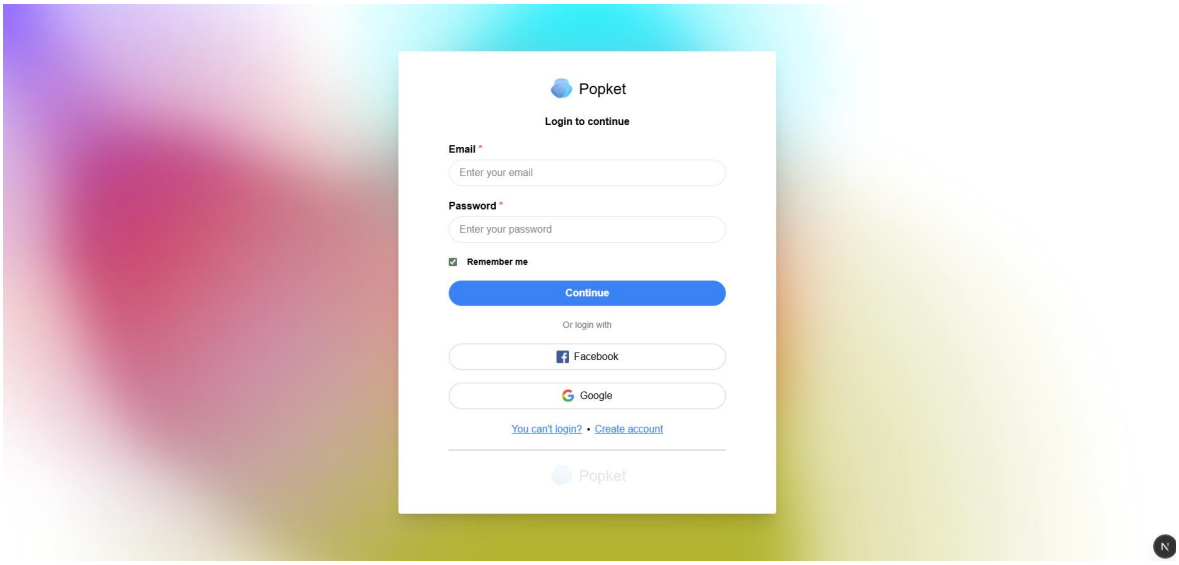


Bước 5: Hoàn tất đăng ký: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (validation), tiến hành lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu và thông báo tạo tài khoản thành công.

4.3.2 Quy trình Đăng nhập (Login Flow)

Bước 1: Khởi tạo yêu cầu: Người dùng truy cập ứng dụng và chọn chức năng "Login".

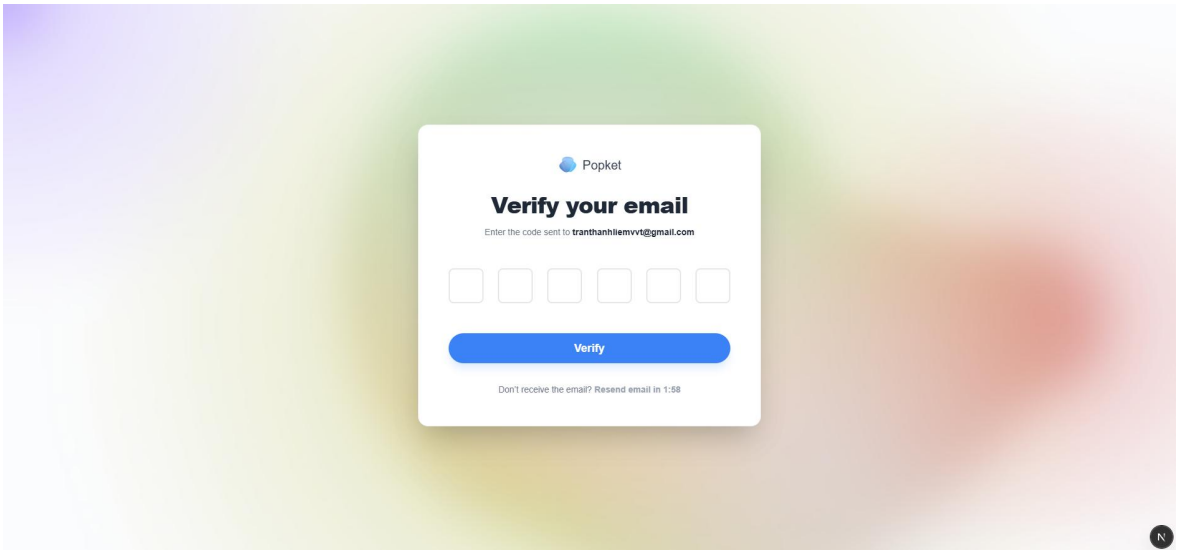
Bước 2: Xác thực thông tin cơ sở: Người dùng cung cấp thông tin đăng nhập bao gồm Email và Mật khẩu. Hệ thống tiến hành đối chiếu thông tin này với cơ sở dữ liệu.



Bước 3: Xác thực bảo mật hai lớp (2FA / OTP Verification):

Nếu thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống sẽ tự động phát sinh và gửi một mã OTP (6 chữ số) đến email của người dùng nhằm mục đích bảo mật.

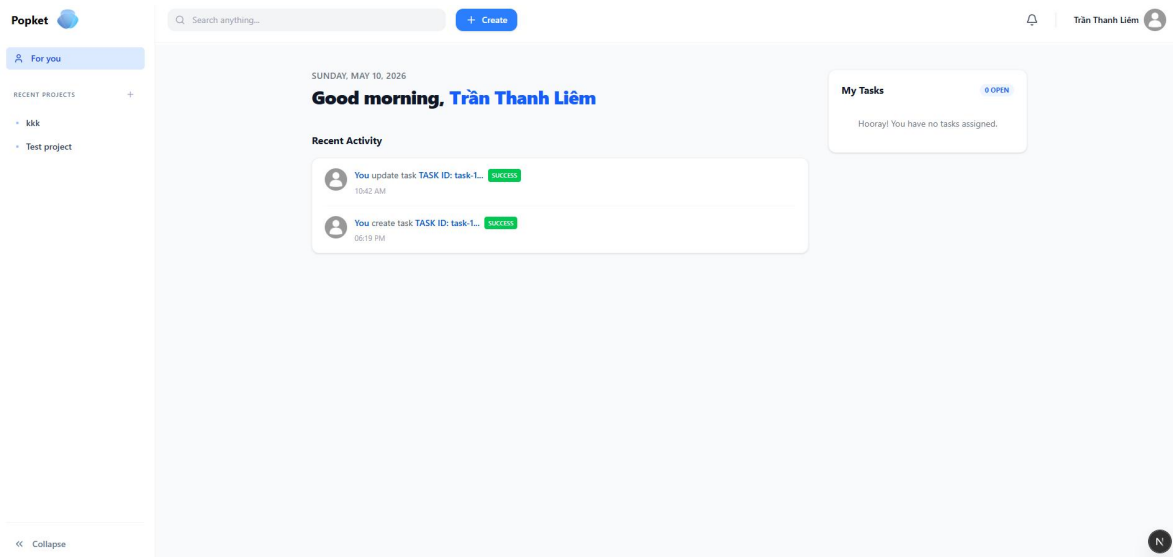
Đồng thời, ứng dụng chuyển hướng người dùng sang màn hình nhập mã xác thực.



Bước 4: Hoàn tất đăng nhập: Người dùng tiến hành nhập mã OTP. Nếu mã hợp lệ, hệ thống sẽ cấp quyền truy cập, khởi tạo phiên làm việc (session/token) và điều hướng người dùng vào giao diện chính của ứng dụng.

4.3.3 Quy trình Tạo mới dự án (Create Project Flow)

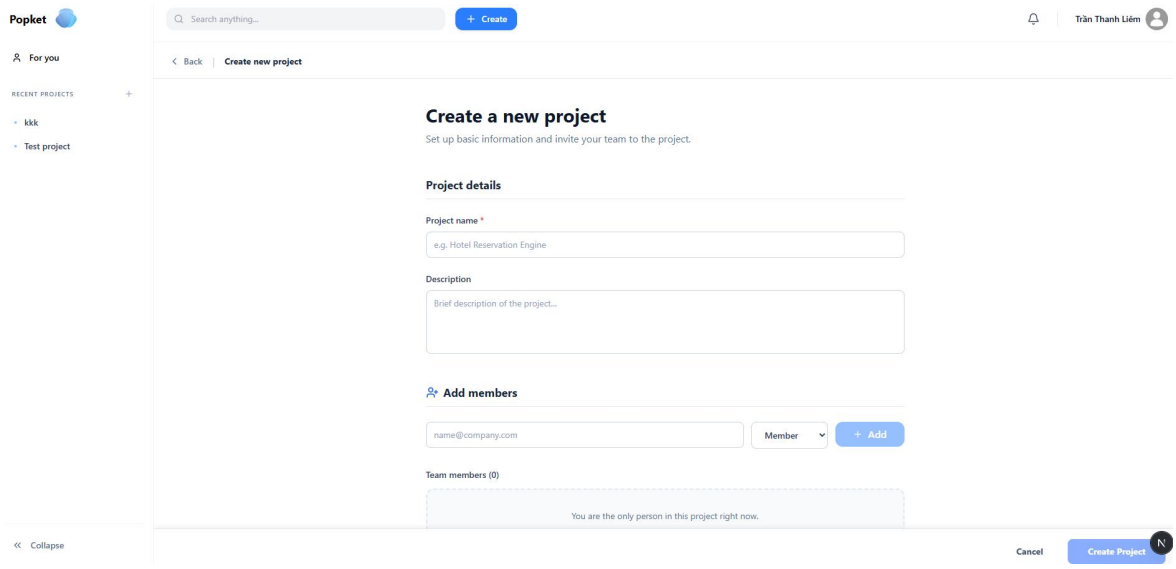
Bước 1: Khởi tạo yêu cầu (Initiate Request): Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng, tại giao diện Quản lý không gian làm việc (Workspace Manager), người dùng nhấn chọn chức năng "Create" (Tạo mới) để bắt đầu quy trình thiết lập dự án.



Bước 2: Khai báo thông tin dự án (Fill Project Details): Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) khởi tạo. Người dùng tiến hành cung cấp các thông tin tổng quan của dự án, bao gồm:

Tên dự án (Project Name): Định danh bắt buộc cho dự án.

Mô tả dự án (Description): Cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu, phạm vi hoặc bối cảnh của dự án.



Bước 3: Cấu hình nhân sự ban đầu (Assign Members & Roles):

Người dùng tiến hành thêm các thành viên sẽ tham gia dự án (có thể thông qua việc nhập địa chỉ email hoặc tìm kiếm định danh).

Đồng thời, tiến hành cấp phát vai trò (Role) phân quyền cụ thể cho từng cá nhân (ví dụ: Leader, Moderator, Member).

Bước 4: Xác nhận tạo dự án (Submit): Người dùng kiểm tra lại các thông tin đã nhập và nhấn nút "Create Project" để hoàn tất yêu cầu.

Bước 5: Xử lý hệ thống và Điều phối thông báo (System Processing & Notification):

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tiến hành lưu trữ dự án mới vào cơ sở dữ liệu và thiết lập cấu trúc thư mục ban đầu.

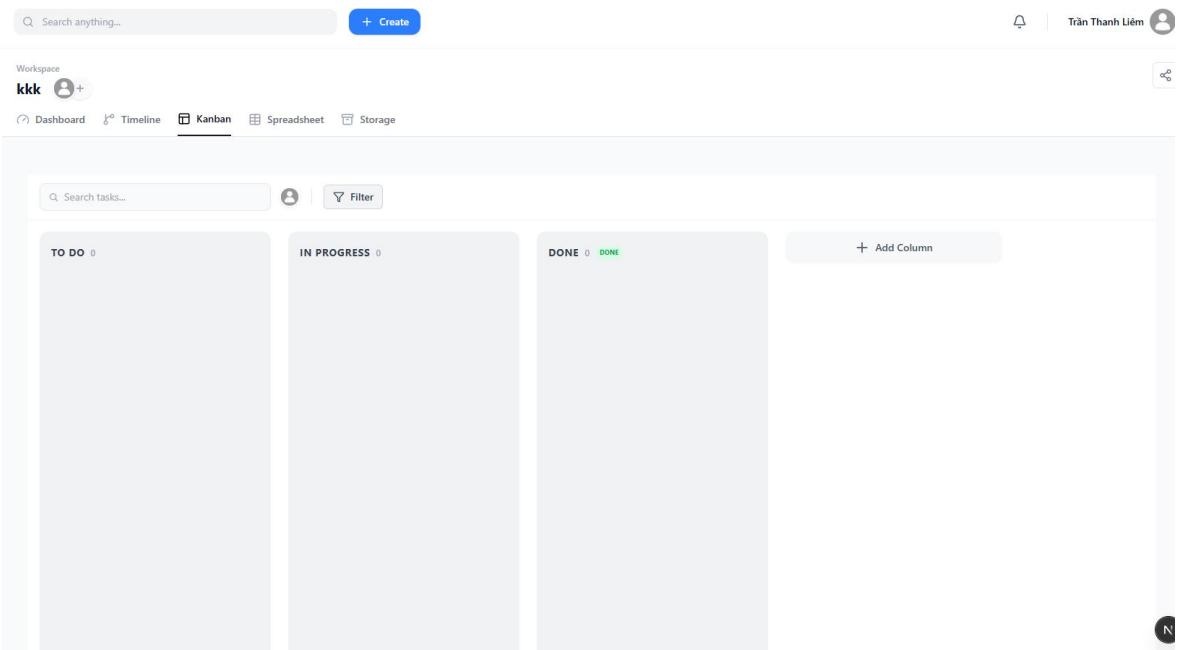
Đồng thời, một tiến trình chạy ngầm (background job) sẽ tự động gửi email thông báo (Invitation/Notification Email) đến các tài khoản đã được thêm ở Bước 3. Email này chứa thông tin chi tiết về dự án và vai trò mà họ vừa được phân công.

4.3.4 Quy trình Tạo Nhóm công việc (Create Group Task / Kanban Column Flow)

Bước 1: Truy cập dự án (Access Project): Từ màn hình quản lý chung, người dùng chọn và truy cập vào không gian của dự án cần thiết lập công việc.

Bước 2: Điều hướng đến không gian Kanban: Trên thanh điều hướng (Navbar) nội bộ của dự án, người dùng chọn thẻ "Kanban" để truy cập vào giao diện quản lý tiến độ trực quan.

Lưu ý về cấu trúc mặc định: Ngay khi dự án được tạo, trên bảng Kanban sẽ luôn được hệ thống khởi tạo sẵn một Group Task mang nhãn "Done". Đây là cột mốc cố định dùng để đánh dấu, lưu trữ các công việc đã hoàn thành và phục vụ cho việc tính toán tiến độ dự án.



Bước 3: Khởi tạo Group Task mới: Tại giao diện bảng Kanban, người dùng nhấn chọn biểu tượng "+" (Add Column / Thêm cột) để tạo mới một nhóm công việc.

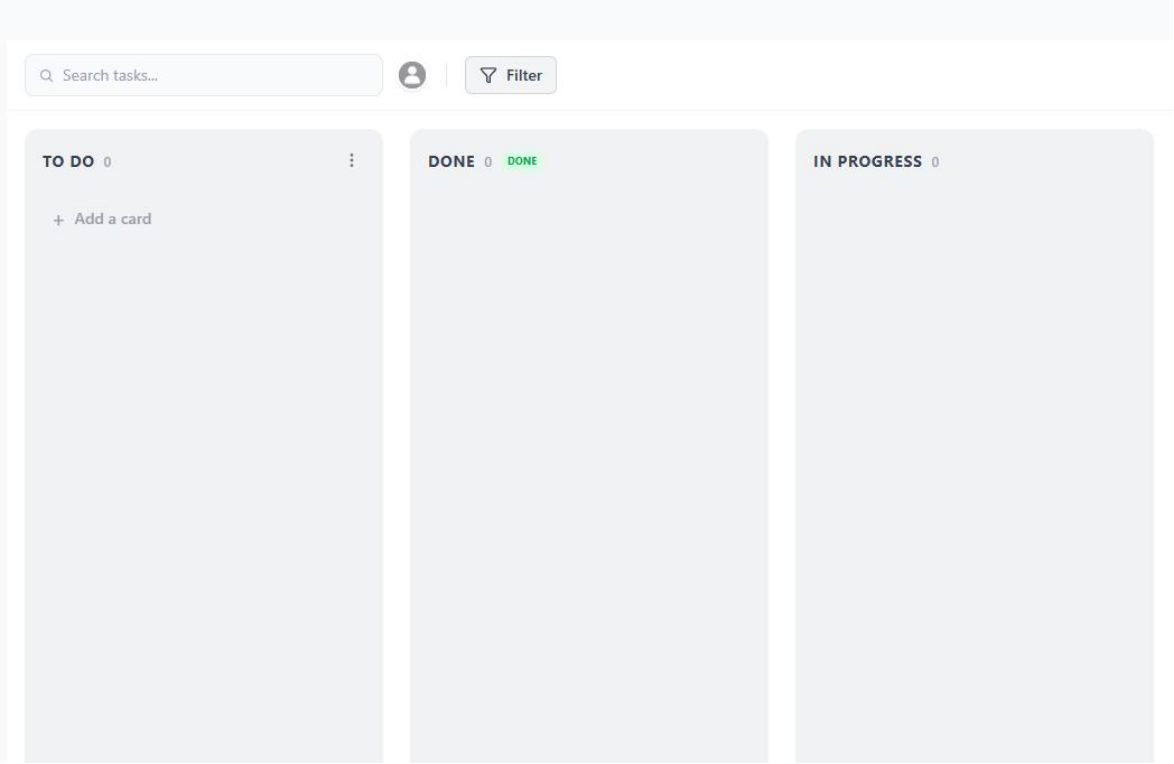
Bước 4: Định danh Nhóm công việc (Rename): Hệ thống sẽ ngay lập tức sinh ra một cột mới trên giao diện. Người dùng tiến hành nhập hoặc chỉnh sửa tên

của Group Task sao cho phù hợp với từng giai đoạn của quy trình làm việc (Ví dụ: To do, In Progress, Review, Testing,...).

Bước 5: Hoàn tất (Save & Render): Người dùng nhấn Enter hoặc click chuột ra ngoài vùng nhập liệu. Hệ thống tự động ghi nhận (auto-save), cập nhật tên mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị Group Task hoàn chỉnh trên bảng Kanban, sẵn sàng để chứa các Task con.

4.3.5 Quy trình Tạo Công việc (Quick Create Task Flow)

Bước 1: Tương tác giao diện (UI Interaction): Tại màn hình bảng Kanban, người dùng di chuyển con trỏ chuột (hover) vào khu vực của một Nhóm công việc (Group Task) cụ thể mà họ muốn thêm việc. Lúc này, hệ thống sẽ tự động hiển thị nút chức năng "Add Task" (Thêm công việc).



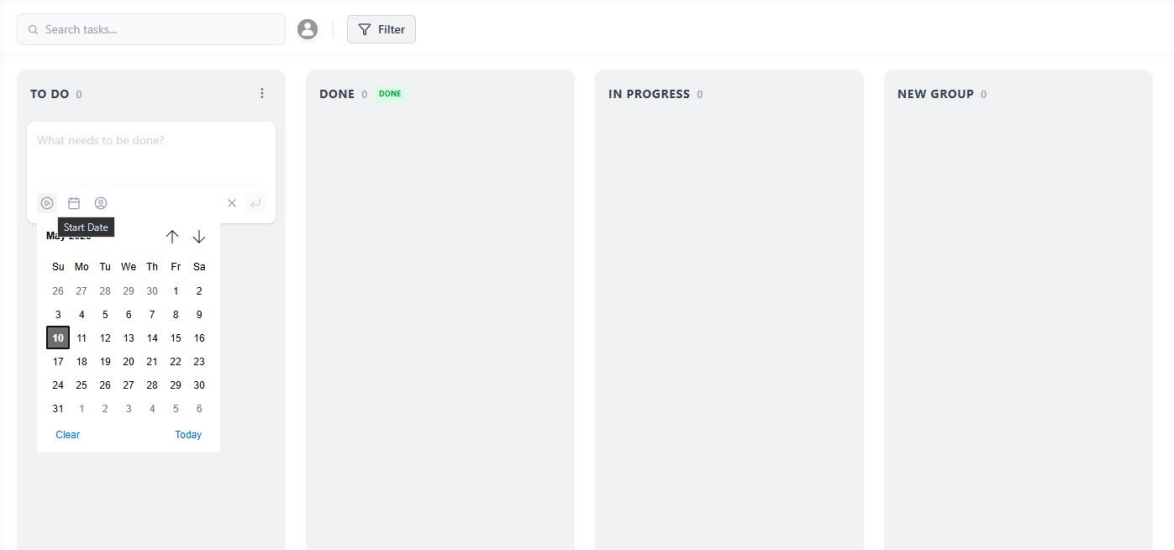
Bước 2: Kích hoạt biểu mẫu tạo nhanh (Trigger Quick Create): Người dùng nhấn chọn nút "Add Task". Ngay tại vị trí đó, một biểu mẫu tạo nhanh dạng thẻ (Card) sẽ xuất hiện trực tiếp bên trong Group Task, giúp người dùng không cần phải chuyển hướng sang trang khác.

Bước 3: Thiết lập thông tin cơ bản (Quick Data Entry): Tại giao diện tạo nhanh, người dùng tiến hành nhập liệu các thông tin cốt lõi để định hình công việc:

Tên công việc (Task Name/Title): Định danh ngắn gọn cho công việc cần làm.

Khung thời gian thực hiện: Chọn Ngày bắt đầu (Start Date) và Thời hạn hoàn thành (Due Date) qua thành phần giao diện chọn lịch (Date picker).

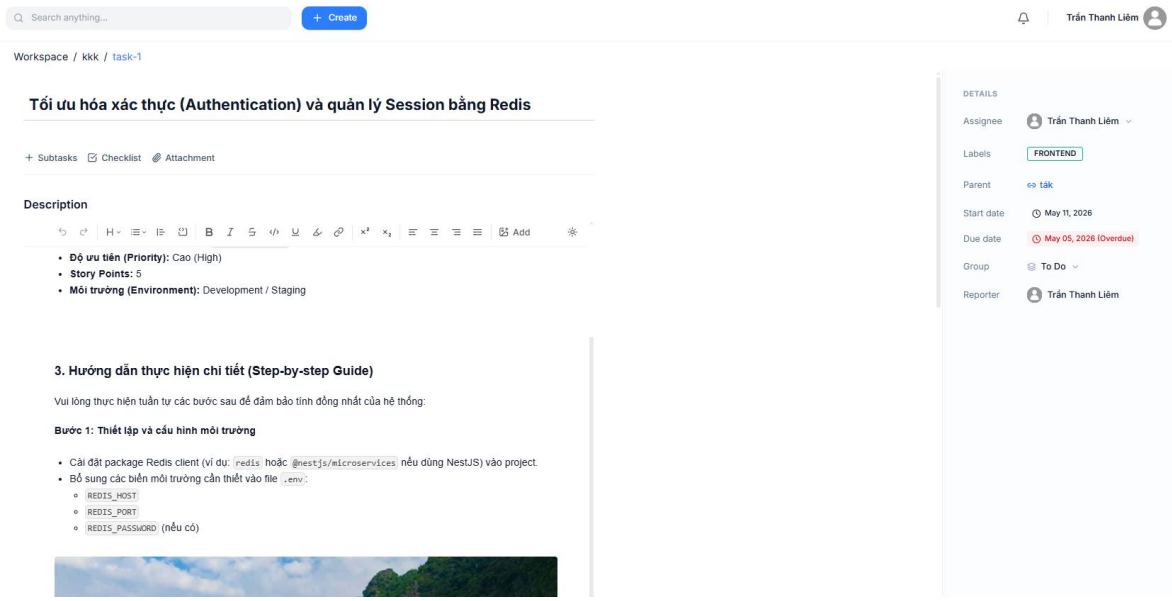
Người phụ trách (Assignee): Lựa chọn và phân công công việc cho thành viên cụ thể trong dự án.

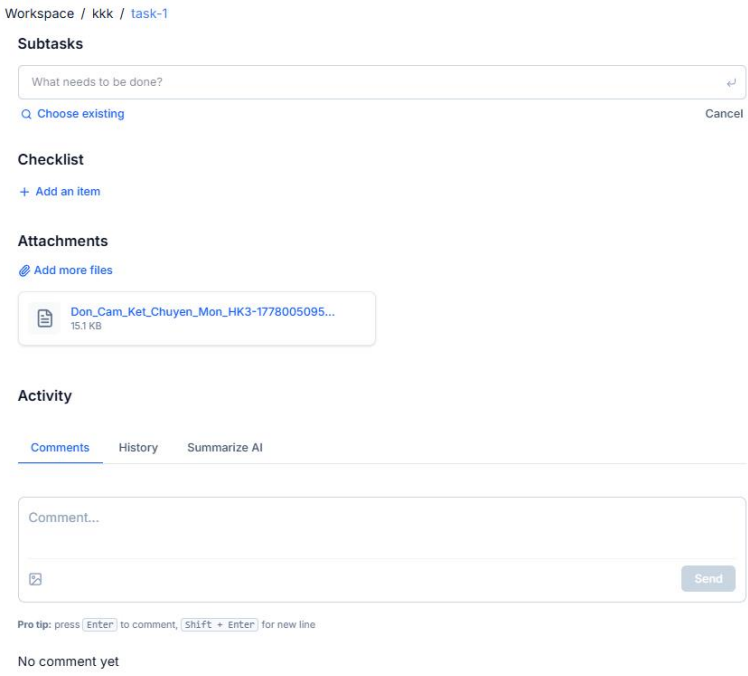


Bước 4: Hoàn tất và Cập nhật (Save & Render): Sau khi hoàn tất nhập liệu, người dùng nhấn Enter hoặc thao tác nhấp chuột ra ngoài vùng biểu mẫu. Hệ thống tiến hành ghi nhận dữ liệu, tạo một Card Task hoàn chỉnh và hiển thị trực tiếp trên Group Task tương ứng.

4.3.6 Chức năng Quản lý Chi tiết Công việc (Task Detail View)

Khi truy cập vào chi tiết của một Task (thông qua việc nhấn vào thẻ Task trên bảng Kanban), hệ thống cung cấp một không gian làm việc tập trung, cho phép người dùng thực hiện các thao tác sau:





4.3.6.1 Quản lý Thông tin chung (General Information)

Cập nhật Tiêu đề (Task Title): Chỉnh sửa tên định danh của công việc cho phù hợp với diễn biến thực tế.

Cập nhật Mô tả (Task Description): Biên soạn và chỉnh sửa nội dung, hướng dẫn hoặc yêu cầu chi tiết. (Hỗ trợ trình soạn thảo văn bản Rich-text để chèn link, in đậm, tạo bảng...).

4.3.6.2 Phân bổ và Định tuyến (Assignment & Routing)

Quản lý Người phụ trách (Assignee): Gán mới, thay đổi hoặc gỡ bỏ người chịu trách nhiệm chính thực hiện công việc.

Thay đổi Trạng thái (Change Group Task): Chuyển đổi vị trí của Task sang một Nhóm công việc khác (ví dụ: từ To do sang Review). Thao tác này đồng bộ trực tiếp với vị trí thẻ trên bảng Kanban.

Định hướng Cấu trúc (Change Parent Task): Gắn Task hiện tại vào một Task cấp cao hơn (Parent Task) hoặc thay đổi Task cha để tổ chức lại cấu trúc phân rã công việc (WBS).

4.3.6.3 Quản lý Thời gian và Phân loại (Timeline & Categorization)

Cập nhật Khung thời gian: Thiết lập, gia hạn hoặc điều chỉnh Ngày bắt đầu (Start Date) và Thời hạn hoàn thành (Due Date).

Quản lý Nhãn (Labels/Tags): Thêm mới, chỉnh sửa, gỡ bỏ hoặc thay đổi màu sắc của các nhãn (Label) để phân loại tính chất công việc (ví dụ: Bug, Feature, Urgent, Backend...).

4.3.6.4 Chi tiết hóa Công việc (Work Breakdown & Execution)

Quản lý Công việc con (Subtasks): Khởi tạo Subtask mới trực tiếp bên trong Task hiện tại hoặc liên kết với các Task có sẵn để chia nhỏ khối lượng công việc.

Quản lý Danh sách kiểm tra (Checklists): Tạo lập các danh mục việc cần làm (To-do list) dạng hộp kiểm (checkbox) để theo dõi tiến độ hoàn thành ở mức độ vi mô.

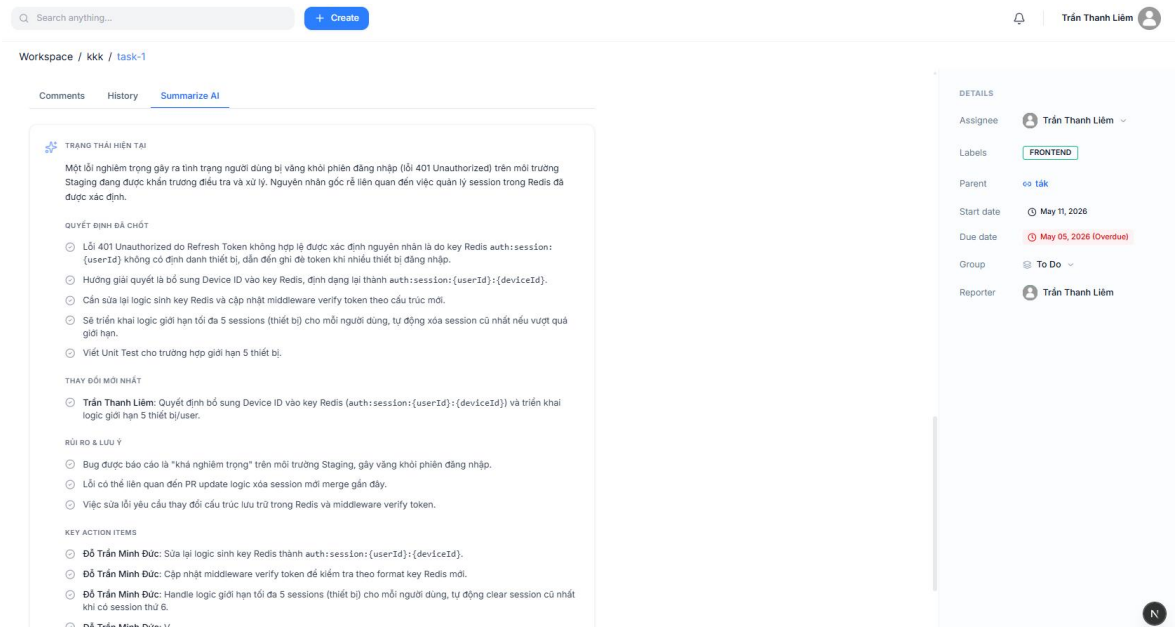
4.3.6.5 Tài nguyên và Thảo luận (Resources & Communication)

Đính kèm Tài liệu (Attachments): Cho phép tải lên (upload) các tệp tin, hình ảnh hoặc liên kết tài liệu từ bên ngoài vào Task để cung cấp tài nguyên làm việc.

Thảo luận (Comments): Không gian tương tác thời gian thực cho phép các thành viên bình luận, cập nhật tiến độ, phản hồi hoặc nhắc tên (@mention) đồng nghiệp.

4.3.7 Chức năng Tóm tắt thông minh bằng AI (Smart AI Summarization)

Đây là tính năng nâng cao giúp tối ưu hóa thời gian đọc hiểu ngữ cảnh công việc, đặc biệt hữu ích trong các Task có thời gian thực hiện dài và phát sinh nhiều trao đổi phức tạp.



4.3.7.1 Điều kiện kích hoạt (Trigger Condition)

Hệ thống sẽ liên tục theo dõi khối lượng dữ liệu trong khu vực Thảo luận (Comments).

Khi số lượng bình luận hoặc độ dài luồng hội thoại đạt đến một ngưỡng cấu hình nhất định (ví dụ: vượt quá 5 bình luận hoặc có sự tham gia của nhiều thành viên), nút chức năng "AI Summary" sẽ sáng lên hoặc được hiển thị để người dùng có thể tương tác.

4.3.7.2 Quy trình xử lý hệ thống (System Workflow)

Bước 1: Khởi tạo yêu cầu: Tại giao diện Chi tiết Công việc (Task Detail), người dùng nhấn chọn nút "AI Summary".

Bước 2: Trích xuất và Tiền xử lý dữ liệu (Data Extraction): Hệ thống tự động thu thập toàn bộ lịch sử bình luận, bao gồm nội dung text, thời gian và người gửi trong Task hiện tại để làm dữ liệu đầu vào (Input).

Bước 3: Phân tích AI (AI Processing Engine):

Hệ thống chuyển giao luồng dữ liệu này cho engine AI (thông qua việc gọi Gemini API).

Tại đây, hệ thống ứng dụng các kỹ thuật Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) kết hợp với mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation) để tự động phân tích ngữ nghĩa, nhận diện bối cảnh, chọn lọc thông tin cốt lõi và loại bỏ các trao đổi nhiễu (noise).

Bước 4: Trả kết quả (Output Render): Giao diện hiển thị một báo cáo tóm tắt trực quan, thường bao gồm các ý chính sau:

Tình hình chung: Tóm tắt ngắn gọn tiến độ hiện tại dựa trên thảo luận.

Các điểm nghẽn (Blockers/Issues): Nêu bật các khó khăn, lỗi hoặc sự cố mà các thành viên đang nhắc đến.

Kết luận/Hành động tiếp theo (Next Actions): Đúc kết lại các quyết định đã được nhóm thống nhất.

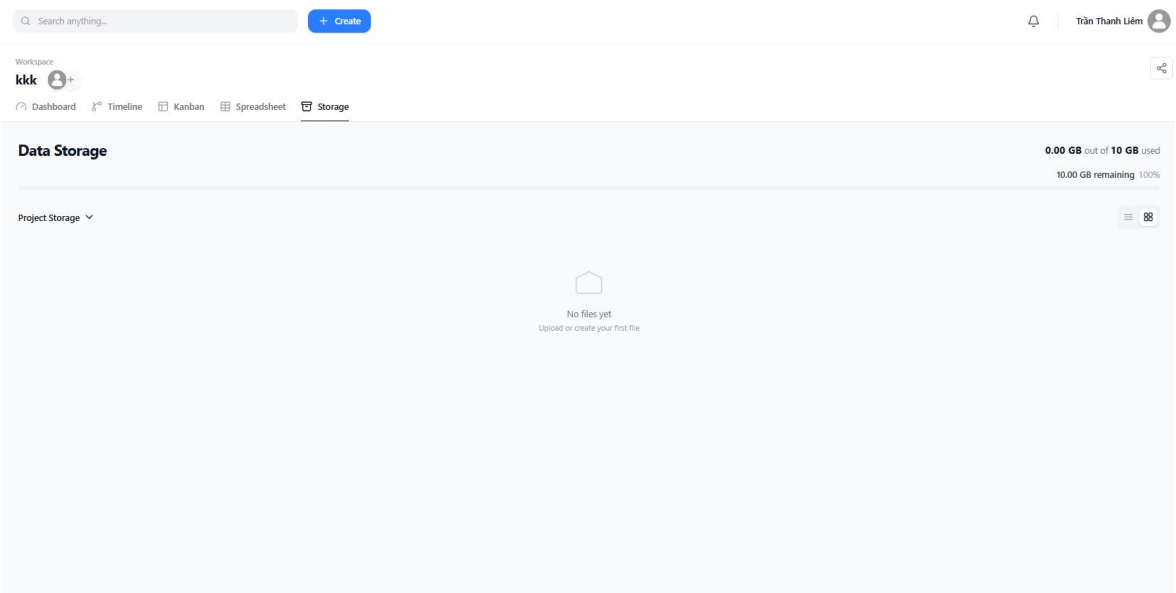
4.3.8 Chức năng Quản lý Kho lưu trữ (Storage / File Management)

Đây là phân hệ lưu trữ tập trung, cho phép các thành viên trong dự án quản lý tài nguyên, tài liệu và các tệp tin dùng chung một cách có tổ chức và bảo mật.

4.3.8.1 Truy cập Kho lưu trữ (Access Workspace)

Từ giao diện chính của dự án, người dùng thao tác trên thanh điều hướng nội bộ (Project Navbar) và chọn thẻ "Storage".

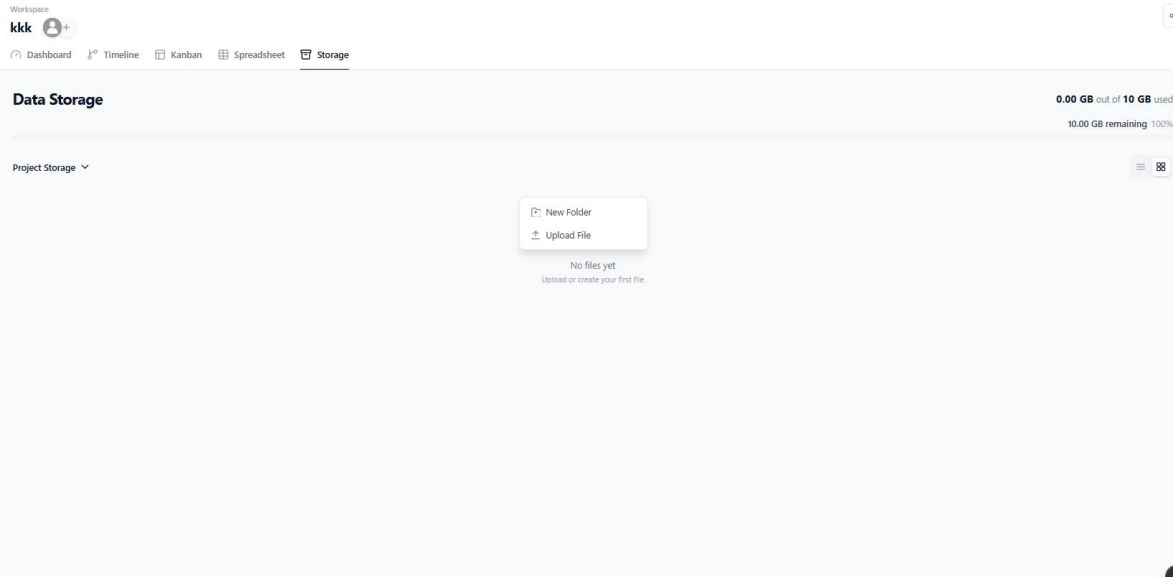
Hệ thống sẽ điều hướng người dùng đến màn hình quản lý tệp tin và thư mục (File Explorer UI) dành riêng cho dự án đó.

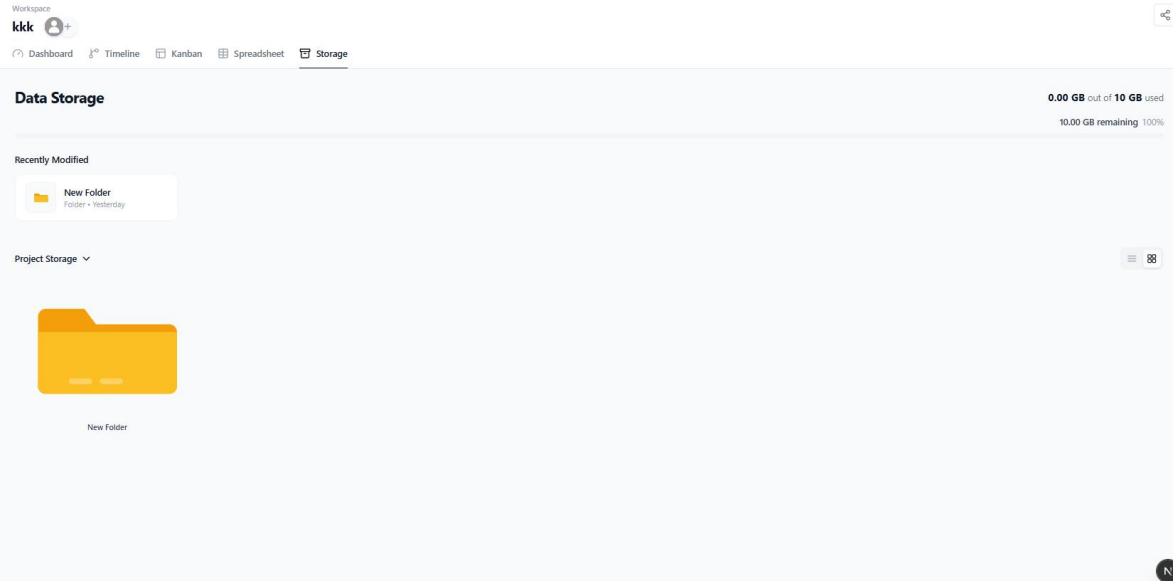


4.3.8.2 Khởi tạo và Tải lên Tài nguyên (Create & Upload Actions)

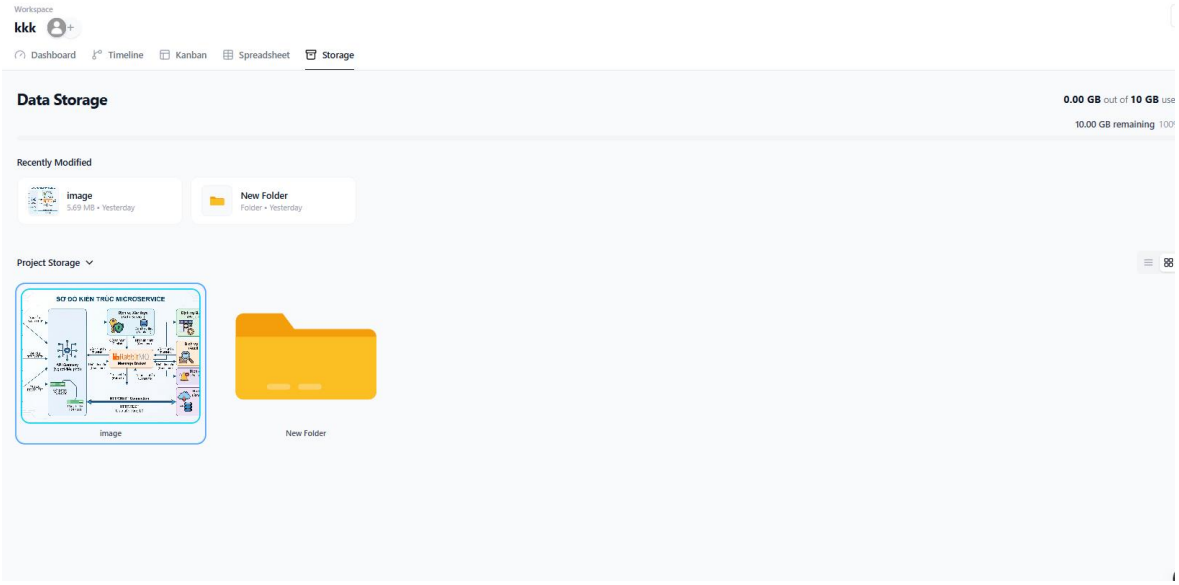
Trình đơn ngữ cảnh (Context Menu): Tại vùng không gian làm việc (workspace area) của giao diện Storage, người dùng thực hiện thao tác click chuột phải vào một vùng trống bất kỳ. Hệ thống sẽ kích hoạt một trình đơn nổi (context menu).

Tạo Thư mục (Create Folder): Người dùng chọn chức năng này để khởi tạo thư mục mới, giúp phân loại và sắp xếp tài nguyên theo các cấu trúc cây (tree structure) tùy chỉnh.





Tải lên Tệp tin (Upload File): Người dùng chọn chức năng này để mở hộp thoại duyệt tệp tin trên thiết bị cá nhân (File browser) và tiến hành tải (upload) dữ liệu lên hệ thống.



4.3.8.3 Cơ chế Kiểm soát Truy cập và Phân quyền (Access Control & Permissions)

Quyền Sở hữu (Owner Privilege): Người dùng trực tiếp tạo ra thư mục hoặc tải lên tệp tin (Uploader) sẽ mặc định nắm toàn quyền (Full Access) trên tài nguyên đó. Các quyền này bao gồm: Xem, Tải xuống, Đổi tên, Xóa, và Cấp quyền (Grant Permission) cho người khác.

Trạng thái Khóa bảo mật (Locked/Unauthorized State):

Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực quyền chặt chẽ. Đối với những thành viên trong dự án nhưng không được cấp quyền truy cập vào một tệp/thư mục cụ thể, hệ thống vẫn sẽ hiển thị tài nguyên đó để đảm bảo tính minh bạch của cấu trúc cây thư mục.

Tuy nhiên, UI sẽ render tài nguyên này dưới trạng thái bị khóa (hiển thị biểu tượng Lock icon).

Mọi thao tác tương tác (nhấp đúp để mở, tải xuống, xem trước) của người dùng không có thẩm quyền đều bị vô hiệu hóa (disable) để bảo vệ tính bảo mật và sự riêng tư của dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Jira:

Atlassian. (2026). *Jira Software* (Version 9.x) [Computer software]. https://www.atlassian.com/software/jira

Trello:

Atlassian. (2026). *Trello* [Web-based software]. https://trello.com

Microsoft Project:

Microsoft. (2026). *Microsoft Project* [Computer software]. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/project/project-management-software